图像处理 HW5 报告

HW5-1 噪声生成

均匀白噪声在各像素处独立采样，满足

$$\eta(x,y) \sim U(-A, A), \qquad g(x,y) = \text{clip}\left(f(x,y) + \eta(x,y), 0, 255\right).$$

实验分别取 $A = 20$ 和 $A = 50$，核心代码如下：

```
noise = np.random.uniform(-A, A, (h, w))
noisy_img = np.clip(img + noise, 0, 255)
```

椒盐噪声以概率 $p/2$ 将像素置为黑色，以概率 $p/2$ 置为白色，其余保持不变：

$$g(x,y) = \begin{cases} 0, & \text{概率 } p/2, \\ 255, & \text{概率 } p/2, \\ f(x,y), & \text{概率 } 1-p. \end{cases}$$

实验分别取 $p = 0.01$ 和 $p = 0.05$,逐像素生成随机数并修改像素：

```
r = np.random.rand()
if r < p / 2:
    noisy_img[i, j] = 0
elif r < p:
    noisy_img[i, j] = 255
```

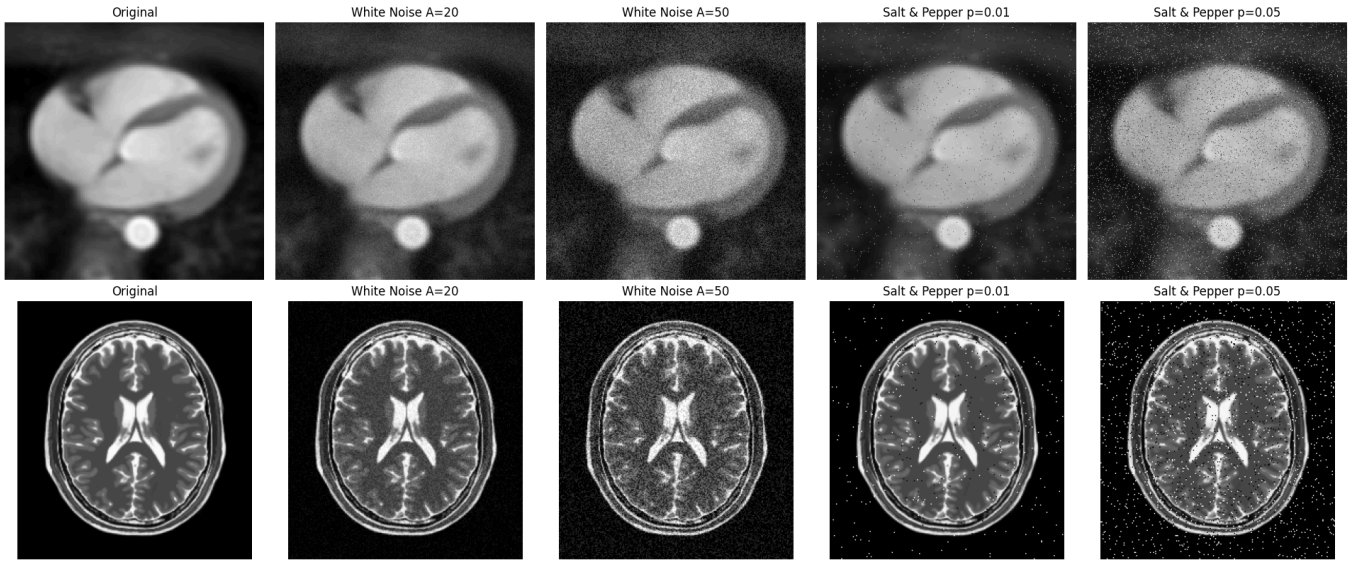


图1中，均匀白噪声表现为遍布图像的灰度扰动，椒盐噪声表现为随机出现的黑白像素点。

源代码：p1.py。

HW5-2 最佳陷波滤波

首先在大脑图像中加入振幅为 30 的周期噪声：

$$g(x,y) = f(x,y) + 30 \sin\left[2\pi\left(\frac{k_x x}{W} + \frac{k_y y}{H}\right)\right],$$

其中

$$k_x = \mathrm{round}(W/14), \qquad k_y = \mathrm{round}(H/20).$$

周期噪声在中心化频谱中形成一对对称峰值。使用半径为 1 的陷波带通掩模 H_{NP} 保留两处峰值，从而估计噪声：

$$\hat{\eta}(x,y) = \mathcal{F}^{-1}\left\{H_{\mathrm{NP}}(u,v)\, G(u,v)\right\}.$$

在每个 61×61 的局部窗口 S_{xy} 内，计算最优权重

$$w(x,y) = \frac{\mathrm{Cov}_{S_{xy}}(g,\hat{\eta})}{\mathrm{Var}_{S_{xy}}(\hat{\eta})},$$

然后从污染图像中减去加权估计噪声：

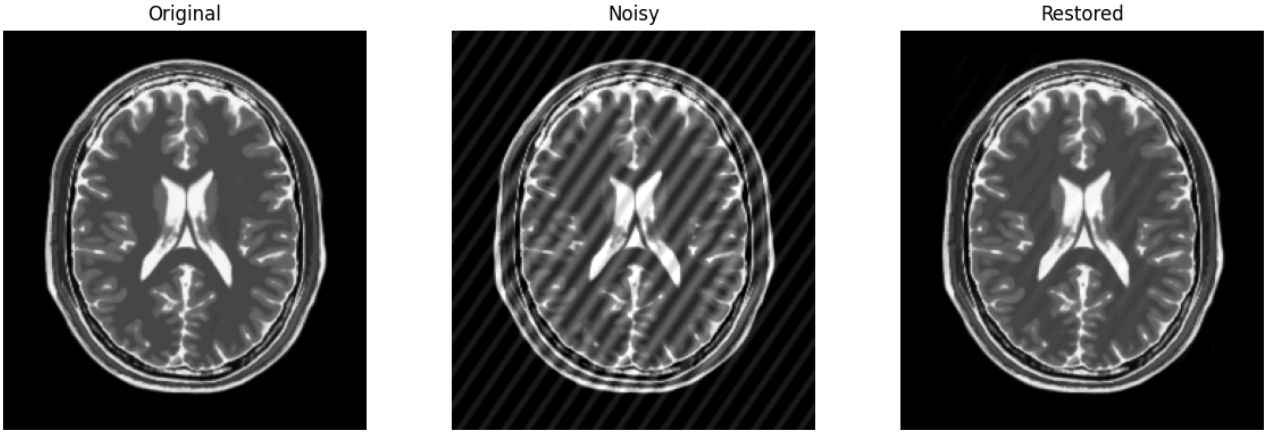
$$\hat{f}(x,y) = g(x,y) - w(x,y)\hat{\eta}(x,y).$$

这一权重通过最小化复原结果的局部方差得到。核心处理流程为：

```
spectrum = np.fft.fftshift(np.fft.fft2(noisy_image))
H_np = notch_pass_filter(noisy_image.shape, fx, fy)

noise_spectrum = H_np * spectrum
estimated_noise = np.fft.ifft2(
    np.fft.ifftshift(noise_spectrum)
).real

weights = optimal_weights(noisy_image, estimated_noise)
restored_image = np.clip(
    noisy_image - weights * estimated_noise, 0, 255
)
```



由图2可见，最佳陷波滤波有效抑制了周期性条纹，同时较好地保留了原图像的结构。

源代码：p2.py。